

**Royaume du Maroc**  
Université Mohammed V de Rabat  
École Mohammadia d'Ingénieurs (EMI)

Projet Final en Génie Électrique - Recherche Opérationnelle 2026

---

# Planification et Optimisation Multi-Critères de l'Intégration des Centrales Renouvelables dans le Réseau Électrique Marocain

---

Préparé par :  
M'BAREK RAYANE

Sous la direction de :  
Dr. EL MKHALET MOUNA

Année Universitaire : 2025/2026

# Table des matières

|                                                                            |          |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction</b>                                                        | <b>2</b> |
| <b>1 Importance des Algorithmes pour le Génie Électrique</b>               | <b>3</b> |
| 1.1 Optimisation du transit de puissance (Optimal Power Flow) . . . . .    | 3        |
| 1.2 Planification et extension des infrastructures de réseau . . . . .     | 3        |
| 1.3 Gestion de l'intermittence et stabilité du système . . . . .           | 4        |
| <b>2 Recherche Opérationnelle sur les Graphes</b>                          | <b>5</b> |
| 2.1 Présentation des algorithmes appliqués et avantages concrets . . . . . | 5        |
| 2.1.1 Algorithmes de Dijkstra et Bellman-Ford . . . . .                    | 5        |
| 2.1.2 Algorithme de Kruskal . . . . .                                      | 5        |
| 2.1.3 Algorithme de Ford-Fulkerson . . . . .                               | 5        |
| 2.1.4 Algorithme de Welsh-Powell (Coloration de Graphe) . . . . .          | 6        |
| 2.1.5 Méthode du Simplexe et Algorithmes de Transport . . . . .            | 6        |
| <b>3 Algorithmes Statiques : Étude d'un Cas Réel au Maroc</b>              | <b>7</b> |
| 3.1 Description du cas réel d'étude au Maroc . . . . .                     | 7        |
| 3.2 Modélisation Mathématique Linéaire (Le Simplexe) . . . . .             | 7        |
| 3.2.1 Variables de décision . . . . .                                      | 8        |
| 3.2.2 Fonction objectif . . . . .                                          | 8        |
| 3.2.3 Contraintes du système . . . . .                                     | 8        |
| <b>Conclusion</b>                                                          | <b>9</b> |

# Introduction

Le secteur de l'énergie au Royaume du Maroc connaît une mutation historique, dictée par une vision royale ambitieuse visant à porter la part des énergies renouvelables (éolienne, solaire et hydraulique) à plus de 52% de la puissance électrique installée d'ici 2030. Cette transition massive pose des défis techniques sans précédent pour le gestionnaire du réseau de transport d'électricité national (TSO). L'intégration de sources de production hautement intermittentes et décentralisées perturbe l'équilibre traditionnel offre-demande, sature les lignes de transmission existantes et complique la stabilité de la tension et de la fréquence du réseau.

Le présent projet final, intitulé **"Planification et Optimisation Multi-Critères de l'Intégration des Centrales Renouvelables dans le Réseau Électrique Marocain"**, s'inscrit précisément dans ce contexte de planification stratégique et d'ingénierie des réseaux de puissance. L'objectif fondamental est d'appliquer les outils mathématiques avancés et les algorithmes de la recherche opérationnelle pour optimiser l'emplacement, la capacité et la configuration de raccordement des nouvelles centrales renouvelables au Maroc. Il s'agit de maximiser l'injection d'énergie verte tout en minimisant les coûts d'infrastructure, les pertes en ligne et en garantissant une fiabilité maximale du système sous contraintes de connectivité physique et de transit de puissance.

# Chapitre 1

## Importance des Algorithmes pour le Génie Électrique

L'ingénierie des réseaux électriques modernes a dépassé le cadre de la simple gestion de circuits analogiques classiques. L'avènement des réseaux intelligents (*Smart Grids*), des systèmes interconnectés à grande échelle et de la production d'énergie volatile requiert l'utilisation systématique d'algorithmes informatiques robustes pour la modélisation, l'analyse prédictive et la prise de décision automatisée en temps réel.

### 1.1 Optimisation du transit de puissance (Optimal Power Flow)

Les algorithmes d'optimisation mathématique sont essentiels pour résoudre le problème du transit optimal de puissance (OPF). Dans un réseau maillé, l'électricité se répartit naturellement selon les lois de Kirchhoff. Déterminer la puissance exacte que chaque centrale doit injecter pour minimiser les coûts globaux de combustible ou d'exploitation, tout en respectant les limites thermiques strictes des lignes de transport, constitue un problème d'optimisation non linéaire sous contraintes de grande dimension. Les algorithmes de programmation linéaire (comme la méthode du Simplexe) et non linéaire permettent de calculer ces points de fonctionnement optimaux en quelques secondes.

### 1.2 Planification et extension des infrastructures de réseau

Le choix de l'emplacement d'un nouveau poste de transformation ou le tracé d'une nouvelle ligne haute tension de 400 kV ne peut s'effectuer de manière intuitive. Ces décisions stratégiques impliquent des investissements de plusieurs milliards de dirhams. Les algorithmes de la théorie des graphes interviennent pour identifier l'arbre couvrant de coût minimal pour interconnecter de nouvelles régions de production (comme les parcs éoliens de Tarfaya ou les complexes solaires de Midelt) au cœur du réseau national de transport au moindre coût d'infrastructure.

## 1.3 Gestion de l’intermittence et stabilité du système

Contrairement aux centrales thermiques conventionnelles, la production solaire et éolienne subit des variations météorologiques rapides et imprévisibles. Les algorithmes de répartition dynamique, couplés à des analyses décisionnelles multicritères, s’avèrent indispensables pour planifier les réserves de puissance en temps réel, configurer le stockage par batterie ou piloter les Stations de Transfert d’Énergie par Pompage (STEP). Les algorithmes garantissent ainsi que, malgré les fluctuations de production, la fréquence du réseau reste strictement stable à 50 Hz.

# Chapitre 2

## Recherche Opérationnelle sur les Graphes

La recherche opérationnelle fournit un cadre formel idéal pour représenter un réseau électrique sous forme d'un graphe mathématique  $G = (V, E)$ , où l'ensemble des sommets  $V$  correspond aux nœuds électriques (centrales, postes de transformation, interconnexions) et l'ensemble des arcs  $E$  modélise les lignes de transmission physiques.

### 2.1 Présentation des algorithmes appliqués et avantages concrets

#### 2.1.1 Algorithmes de Dijkstra et Bellman-Ford

**Application au projet :** Ces algorithmes de recherche de chemins minimaux sont exploités pour déterminer les trajets de transmission d'électricité les plus courts ou les moins impédants (induisant le moins de pertes de puissance active par effet Joule) entre un nœud de génération renouvelable éloigné et un grand centre de consommation (comme l'axe industriel Casablanca-Rabat). **Avantage concret :** Bellman-Ford permet en outre de prendre en compte des coûts ou des coefficients de pénalité négatifs lors des phases d'optimisation économique ou de tarification nodale.

#### 2.1.2 Algorithme de Kruskal

**Application au projet :** Utilisé pour concevoir la topologie initiale optimale de collecte d'un parc éolien ou solaire géant (le réseau interconnecté interne reliant des dizaines de turbines ou de panneaux à un poste d'évacuation principal). **Avantage concret :** Il garantit la connectivité totale de toutes les unités de production au coût minimal de câblage souterrain ou aérien, modélisé par un arbre couvrant minimal (*Minimum Spanning Tree*).

#### 2.1.3 Algorithme de Ford-Fulkerson

**Application au projet :** Cet algorithme résout le problème du flot maximal dans un réseau de transport. Dans notre contexte, il permet d'évaluer la capacité maximale de transit de puissance (*Available Transfer Capability*) entre le Sud du Maroc (riche en

gisements éoliens) et le Nord, sans saturer aucune ligne. **Avantage concret** : Il identifie immédiatement les goulots d'étranglement (les arcs saturés du graphe) qui limitent l'intégration et l'évacuation des énergies renouvelables.

#### 2.1.4 Algorithme de Welsh-Powell (Coloration de Graphe)

**Application au projet** : La coloration de graphes intervient dans la planification de la maintenance des lignes de transport. Deux lignes parallèles ou proches ne doivent pas être coupées simultanément pour maintenance afin d'éviter les pannes généralisées. **Avantage concret** : Il optimise les plages horaires de maintenance en attribuant des "couleurs" (périodes) différentes aux composants critiques interconnectés, assurant ainsi une redondance de sécurité permanente.

#### 2.1.5 Méthode du Simplexe et Algorithmes de Transport

**Application au projet** : La méthode du coin Nord-Ouest combinée au Simplexe permet de résoudre le problème classique de transport de l'électricité : répartir de façon optimale la puissance produite par les différentes sources renouvelables et conventionnelles vers les divers centres de distribution régionaux du pays, en minimisant le coût global d'acheminement sous contraintes strictes d'offre et de demande.

# Chapitre 3

## Algorithmes Statiques : Étude d'un Cas Réel au Maroc

Ce chapitre examine l'implémentation concrète d'une méthodologie d'optimisation statique pour l'intégration d'un nouveau complexe d'énergies renouvelables au Maroc, inspirée des configurations réelles gérées par l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE) et MASEN.

### 3.1 Description du cas réel d'étude au Maroc

Nous étudions l'intégration d'une extension de production d'énergie propre majeure dans les provinces du Sud (région de Laâyoune - Boujdour), caractérisée par une production éolienne massive. Le réseau de transport à haute tension marocain doit acheminer cette puissance fluctuante sur de très longues distances vers les pôles industriels du centre et du nord (Marrakech, Casablanca, Kenitra).

Le système simplifié est modélisé par un réseau à 6 nœuds principaux interconnectés par des lignes de transport à 400 kV et 225 kV :

1. **Nœud 1 (Production Verte - Sud)** : Complexe éolien (Capacité max : 800 MW).
2. **Nœud 2 (Production/Interconnexion - Centre-Sud)** : Poste d'interconnexion de Tan-Tan.
3. **Nœud 3 (Consommation/Régulation)** : Hub régional de Marrakech (Demande : 400 MW).
4. **Nœud 4 (Grand Centre de Charge)** : Zone industrielle de Casablanca (Demande : 700 MW).
5. **Nœud 5 (Production Conventiennelle)** : Centrale thermique d'appoint (Jorf Lasfar).
6. **Nœud 6 (Interconnexion Nord)** : Poste de transition vers le réseau interconnecté euro-maghrébin.

### 3.2 Modélisation Mathématique Linéaire (Le Simplexe)

Pour optimiser statiquement la répartition des flux d'énergie de ce cas marocain, nous formulons un programme linéaire d'optimisation économique et technique résolu par l'algorithme du Simplexe.



### 3.2.1 Variables de décision

Soit  $P_{ij}$  la puissance active (en MW) transitant sur la ligne reliant le nœud  $i$  au nœud  $j$ . Soit  $P_{G1}$  la puissance générée par le complexe éolien (Nœud 1) et  $P_{G5}$  la puissance générée par la centrale thermique (Nœud 5).

### 3.2.2 Fonction objectif

Nous cherchons à minimiser les coûts d'exploitation globaux du système. L'énergie éolienne ayant un coût marginal quasi-nul, le coût provient principalement de la centrale thermique ( $C_5 = 450$  DH/MWh) et des pertes en ligne modélisées de façon linéaire proportionnellement à la distance ( $C_{pertes} = 50$  DH/MW par unité de distance) :

$$\min Z = 450 \cdot P_{G5} + \sum_{(i,j) \in E} \alpha_{ij} \cdot P_{ij} \quad (3.1)$$

### 3.2.3 Contraintes du système

- **Équilibre Offre-Demande (Loi des nœuds de Kirchhoff) :** Pour chaque nœud  $k$ , la somme des puissances entrantes plus la génération locale doit égaler la somme des puissances sortantes plus la charge locale.

$$P_{Gk} - P_{Dk} = \sum_j P_{kj} - \sum_i P_{ik} \quad \forall k \in V \quad (3.2)$$

- **Limites de capacité des lignes (Capacité thermique de transit) :**

$$-P_{ij}^{max} \leq P_{ij} \leq P_{ij}^{max} \quad (3.3)$$

- **Limites de production des centrales :**

$$0 \leq P_{G1} \leq 800 \text{ MW}, \quad 0 \leq P_{G5} \leq 1200 \text{ MW} \quad (3.4)$$

L'exécution de l'algorithme du Simplexe sur ce modèle permet de délivrer de manière statique le plan de charge optimal du réseau marocain. Il met en évidence que sans le renforcement de l'axe de transport Sud-Nord (400 kV), une partie importante de l'énergie éolienne propre produite au Sud doit être bridée (écrêtement) en raison de la saturation des lignes (flot maximal atteint via Ford-Fulkerson), nécessitant alors le recours coûteux et polluant à la centrale thermique du Nœud 5.

# Conclusion

Ce projet met en évidence l'apport indispensable de la Recherche Opérationnelle et des algorithmes de graphes dans la résolution des problématiques contemporaines les plus complexes du Génie Électrique au Maroc. Qu'il s'agisse de concevoir une architecture de câblage économique avec Kruskal, d'assurer le transit maximal d'énergie renouvelable avec Ford-Fulkerson, ou de minimiser les coûts d'exploitation via le Simplexe, les approches algorithmiques fournissent des décisions rigoureuses et optimales. L'application desktop développée en parallèle constitue un outil logiciel intégré permettant de simuler visuellement et de valider ces théories mathématiques appliquées sur des configurations de réseaux dynamiques et robustes.